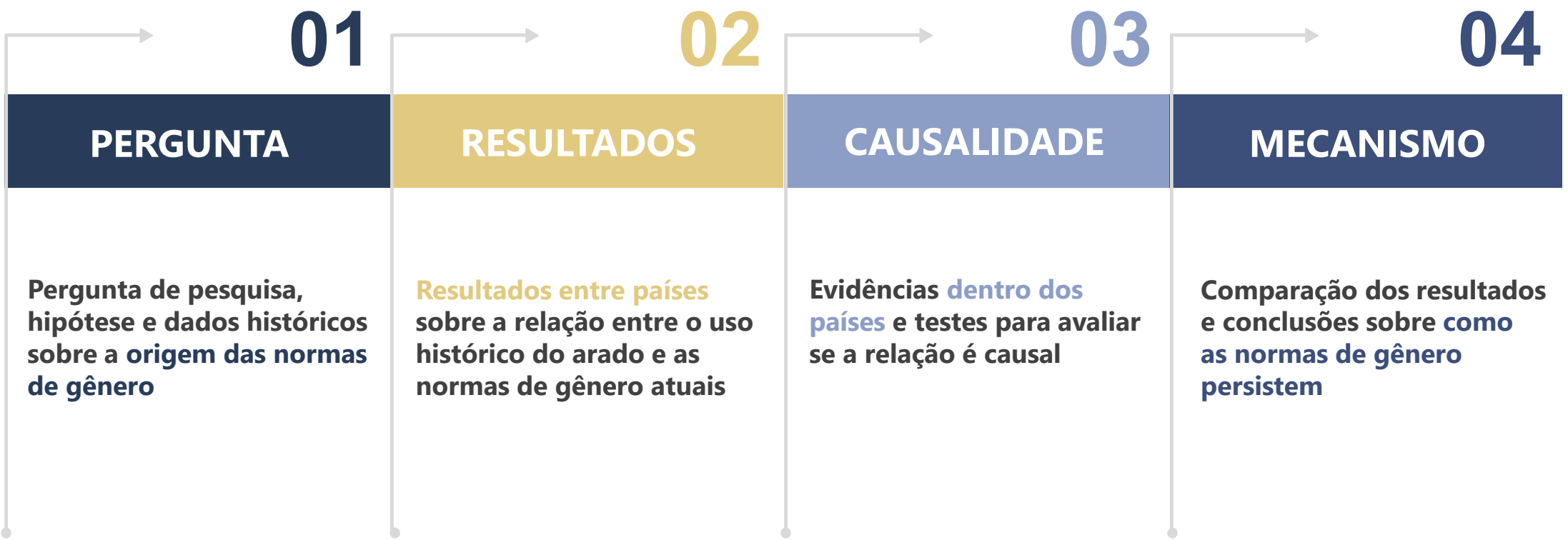
Sobre as Origens dos Papéis de Gênero:

As Mulheres e o Arado

Felipe Gonçalves | Beatriz Amorim | Beatriz Valadao | Giovanna Dias

Roteiro de Apresentação

Apresentação dos principais pontos do artigo: da pergunta de pesquisa às conclusões



Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

1 Hipótese

Resultados

Causalidade

Conclusão

Arado e Divisão do Trabalho

Hipótese de Boserup e evidências históricas

A pergunta e a hipótese

Por que as sociedades têm visões tão diferentes sobre o papel da mulher?

3,6% → 99,6% concordam que homens têm mais direito a empregos escassos (Islândia → Egito, WVS)

16,1% → 90,5% participação feminina no trabalho em 2000 (Paquistão → Burundi)

A HIPÓTESE DE BOSERUP (1970): A ORIGEM ESTÁ NA AGRICULTURA TRADICIONAL

Cultivo com enxada

- Não exige força física
- Mulheres participam muito do trabalho agrícola

Agricultura com arado

- Exige força: vantagem para os homens
- Menos capina, tarefa feminina
- Difícil conciliar com o cuidado dos filhos

→

CONSEQUÊNCIA

Homens no campo, mulheres em casa

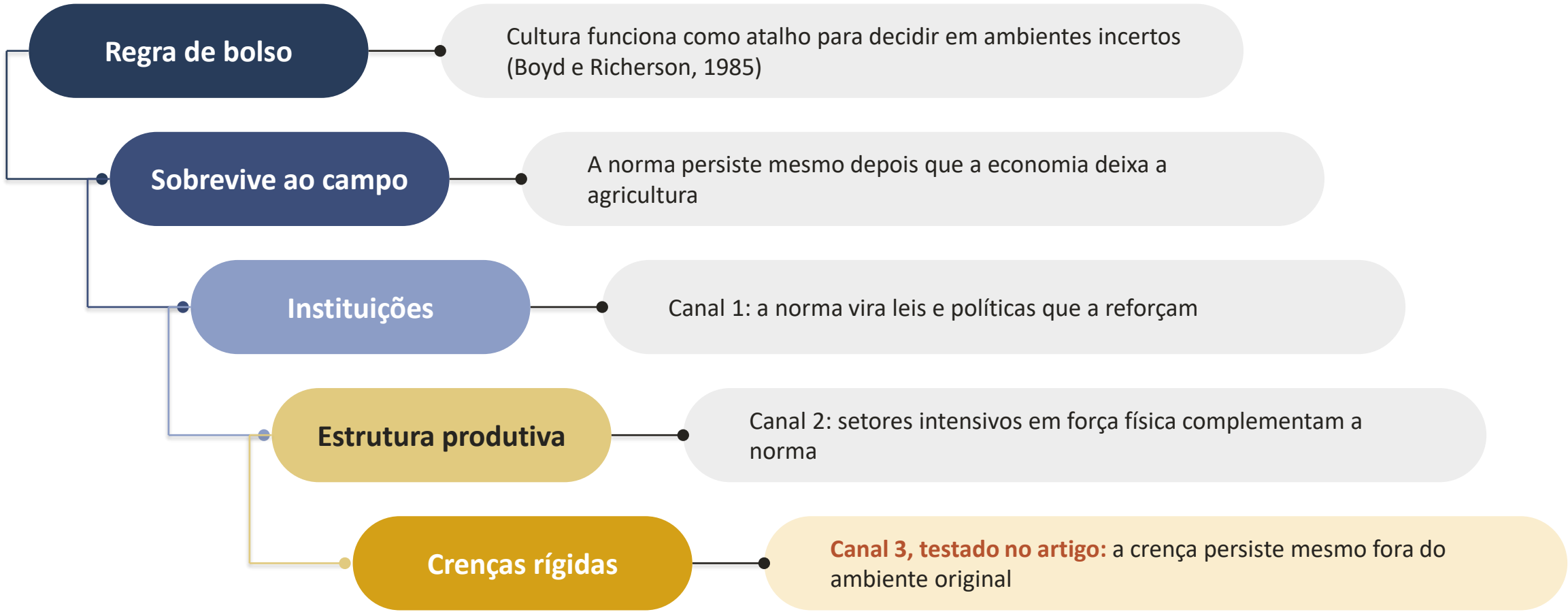
A divisão vira norma: “o lugar da mulher é em casa”

Cerca de 1/3 do tempo agrícola era preparo do solo, a tarefa em que o arado mais pesa.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Por que a norma persistiria?

Cultura como regra de bolso: o que surgiu no campo pode sobreviver muito depois da agricultura



Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Dados históricos: o Ethnographic Atlas

Base histórica utilizada para investigar a relação entre agricultura e divisão do trabalho por gênero.

1.265

grupos étnicos (base de Murdock), observados antes da industrialização

1.156 com informação sobre arado



- 997 sem arado
- 141 arado aborígene
- 18 adotado após contato europeu

1 **Tratamento**
Arado tradicional = 1 se o arado estava presente (aborígene ou não).

2 **Participação feminina**
Escala de 1 (só homens) a 5 (só mulheres); média 3,0 e d.p. 1,0.

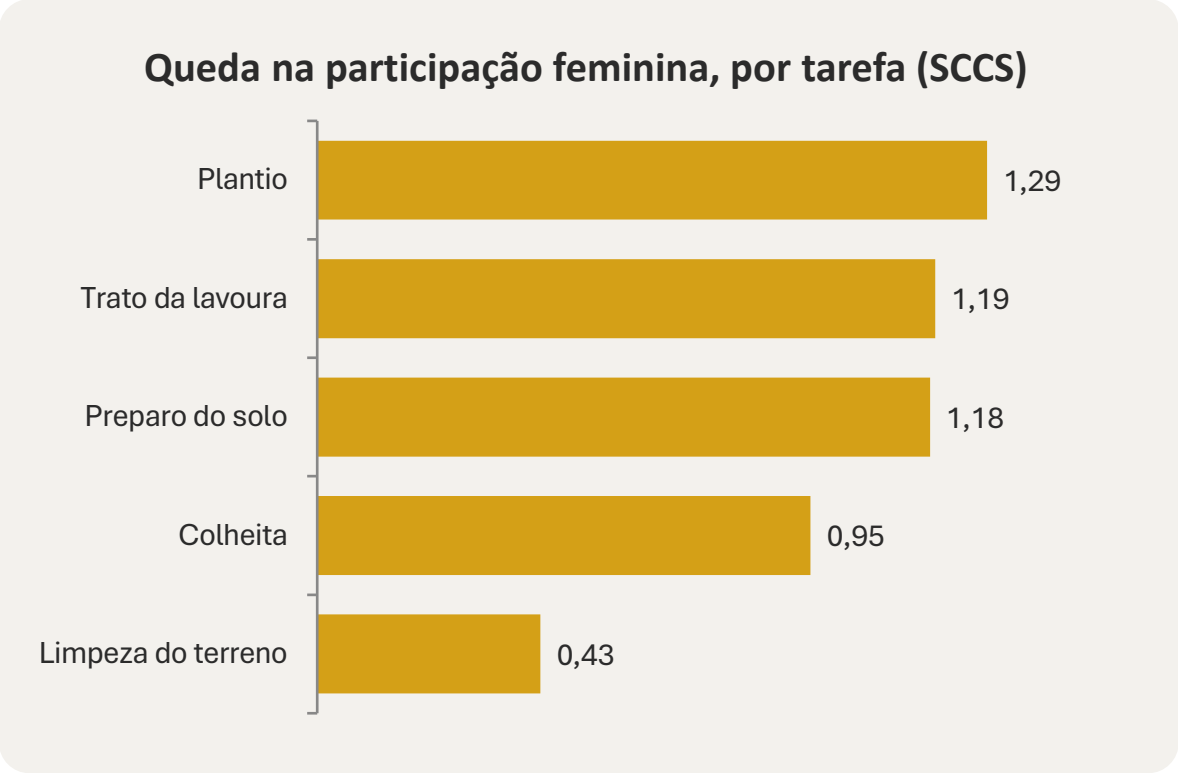
3 **Controles**
Aptidão agrícola, clima tropical, animais de grande porte, assentamento e complexidade política.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

O arado tirou a mulher do campo?

Os autores utilizam uma regressão OLS para analisar a relação entre o uso tradicional do arado e a participação feminina na agricultura.

- OLS entre etnias com controles: arado está associado a –0,88 na participação feminina.
- Média de 3,0 e d.p. de 1,0: a queda é perto de 1 desvio-padrão.
- No Standard Cross-Cultural Sample (186 sociedades), o coeficiente é –1,14.
- A queda aparece em todas as tarefas: maior no plantio (–1,29) e no preparo do solo (–1,18).
- Fora da agricultura quase nada é significativo; a exceção é o transporte de cargas (–0,96).



Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

TABLE I

TRADITIONAL PLOUGH USE AND FEMALE PARTICIPATION IN PRE-INDUSTRIAL AGRICULTURE

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Dependent variable: Traditional participation of females relative to males in the following tasks:						
	Overall agriculture		Land clearance	Soil preparation	Planting	Crop tending	Harvesting
Mean of dep. var.	3.04	2.83	1.45	2.15	2.86	3.16	3.23
Traditional plough agriculture	−0.883***	−1.136***	−0.434**	−1.182***	−1.290***	−1.188***	−0.954***
	(0.225)	(0.240)	(0.197)	(0.320)	(0.306)	(0.351)	(0.271)
Ethnographic controls	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Observations	660	124	129	124	131	122	131
Adjusted R-squared	0.13	0.19	0.14	0.10	0.09	0.13	0.16
R-squared	0.14	0.23	0.18	0.14	0.13	0.18	0.20

Notes. The unit of observation is an ethnic group. In column 1, ethnic groups are from the *Ethnographic Atlas,* and in columns 2–7, they are from the *Standard Cross-Cultural Sample*. The dependent variable measures traditional female participation in a particular agricultural activity in the pre-industrial period. The variables take on integer values between 1 and 5 and are increasing in female participation. "Traditional plough use" is an indicator variable that equals one if the plough was traditionally used in pre-industrial agriculture. For the *Ethnographic Atlas*, the mean (and standard deviation) of the traditional plough agriculture variable is 0.186 (0.390), and for the *SCCS* it is 0.234 (0.425); these correspond to the samples from columns 1 and 2, respectively. The same statistics for the other columns are slightly different. "Ethnographic controls" include: the suitability of the local environment for agriculture, the presence of large domesticated animals, the proportion of the local environment that is tropical or subtropical, an index of settlement density, and an index of political development. Finer details about variable construction are provided in the text and appendix. Coefficients are reported with robust standard errors in brackets. Column 1 reports Conley standard errors adjusted for spatial correlation. ***, **, and * indicate significance at the 1%, 5%, and 10% levels.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

TABLE II

TRADITIONAL PLOUGH USE AND TRADITIONAL FEMALE PARTICIPATION OUTSIDE OF AGRICULTURE IN THE PRE-INDUSTRIAL PERIOD

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Dependent variable: Traditional participation of females relative to males in the following tasks:								
	Caring for small animals	Caring for large animals	Milking	Cooking	Fuel gathering	Water fetching	Burden carrying	Handicrafts	Trading
Mean of dep. var.	3.53	1.73	3.25	4.65	3.90	4.64	3.47	2.78	2.47
Traditional plough use	0.14	0.064	0.63	−0.019	−0.638	−0.052	−0.962**	−0.157	−0.155
	(0.517)	(0.254)	(0.697)	(0.108)	(0.403)	(0.205)	(0.378)	(0.274)	(0.542)
Ethnographic controls	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Observations	88	95	48	173	159	154	135	74	59
Adjusted R-squared	−0.02	−0.02	0.03	0.01	−0.001	0.01	0.12	0.07	−0.01
R-squared	0.05	0.04	0.14	0.04	0.04	0.04	0.16	0.15	0.10

Notes. The unit of observation is an ethnic group from the *Standard Cross-Cultural Sample*. The dependent variable measures traditional female participation in a particular activity in the pre-industrial period. The variables take on integer values between 1 and 5 and are increasing in female participation. "Traditional plough use" is an indicator variable that equals one if the plough was traditionally used in pre-industrial agriculture. The mean (and standard deviation) of this variable is 0.239 (0.429); this corresponds to the sample from column 1. "Ethnographic controls" include: the suitability of the local environment for agriculture, the presence of large domesticated animals, the proportion of the local environment that is tropical or subtropical, an index of settlement density, and an index of political development. Finer details about variable construction are provided in the text and appendix. Coefficients are reported with robust standard errors in brackets. ***, **, and * indicate significance at the 1%, 5%, and 10% levels.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Hipótese

2 **Resultados**

Causalidade

Conclusão

Resultados entre Países

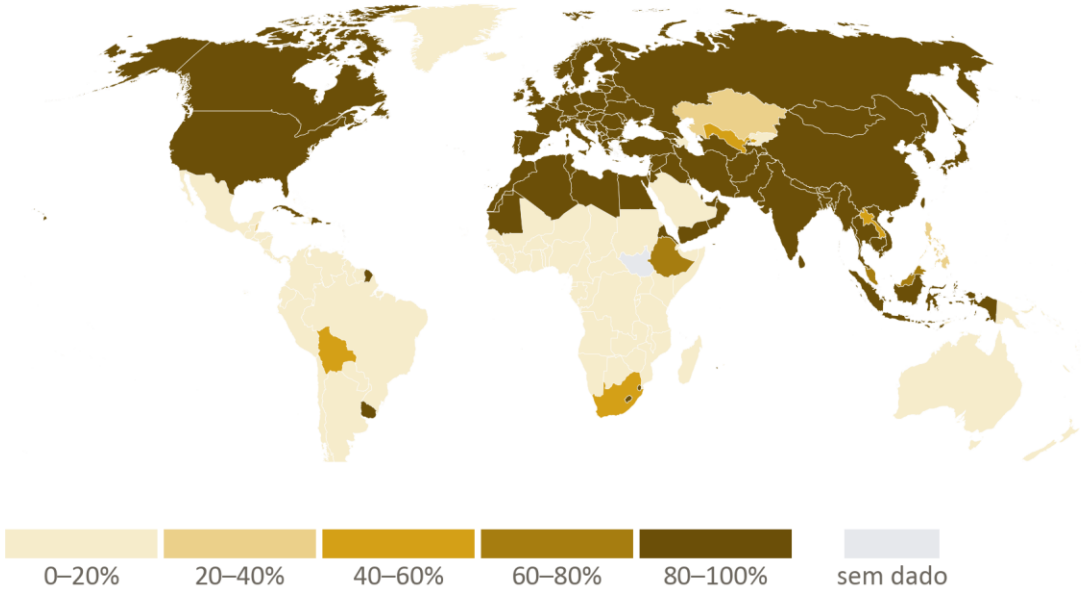
Uso Histórico do Arado e Participação Feminina

O arado ontem e o trabalho feminino hoje

Onde havia arado, hoje há menos mulheres no mercado de trabalho

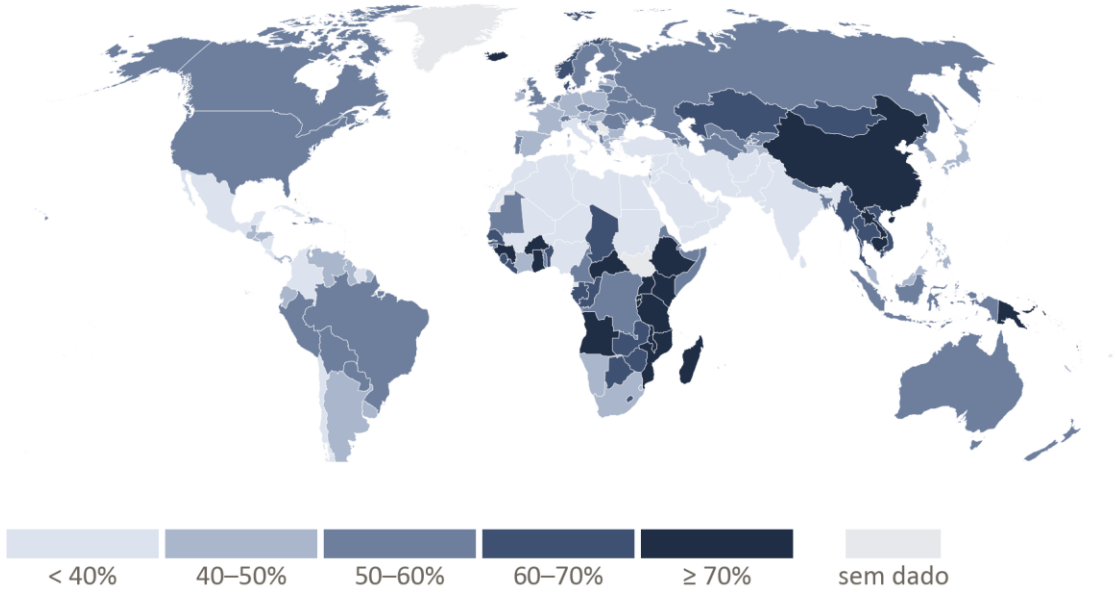
Ontem: uso tradicional do arado

Fração da população com ancestrais que usavam o arado



Hoje: mulheres no mercado de trabalho

Participação feminina na força de trabalho, 2000



Elaboração própria com dados de Alesina, Giuliano e Nunn (2013). Mapa: Natural Earth.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Dentro da África

A variação não é só Europa contra África: Etiópia, Eritreia e o Norte da África usavam o arado



Arado e trabalho feminino em países africanos

Fração com ancestrais que usavam o arado e participação feminina no trabalho (2000)

País	Arado	Trabalho fem.
Marrocos	100%	27,5%
Egito	100%	23,8%
Eritreia	89%	55,2%
Mauritânia	85%	55,6%
Etiópia	73%	72,8%
África do Sul	54%	44,3%
Sudão	0%	28,9%
Madagascar	0%	84,0%
Ruanda	0%	85,6%
Nigéria	0%	38,3%
Tanzânia	0%	87,0%
RD Congo	0%	55,5%

Arado tradicional

0–20% | 20–40% | 40–60% | 60–80% | 80–100% | sem dado

Elaboração própria com dados de Alesina, Giuliano e Nunn (2013). Mapa: Natural Earth.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Do passado ao presente: a variável de arado

O arado está medido por etnia, no passado; os resultados, por país, hoje. Como ligar os dois?

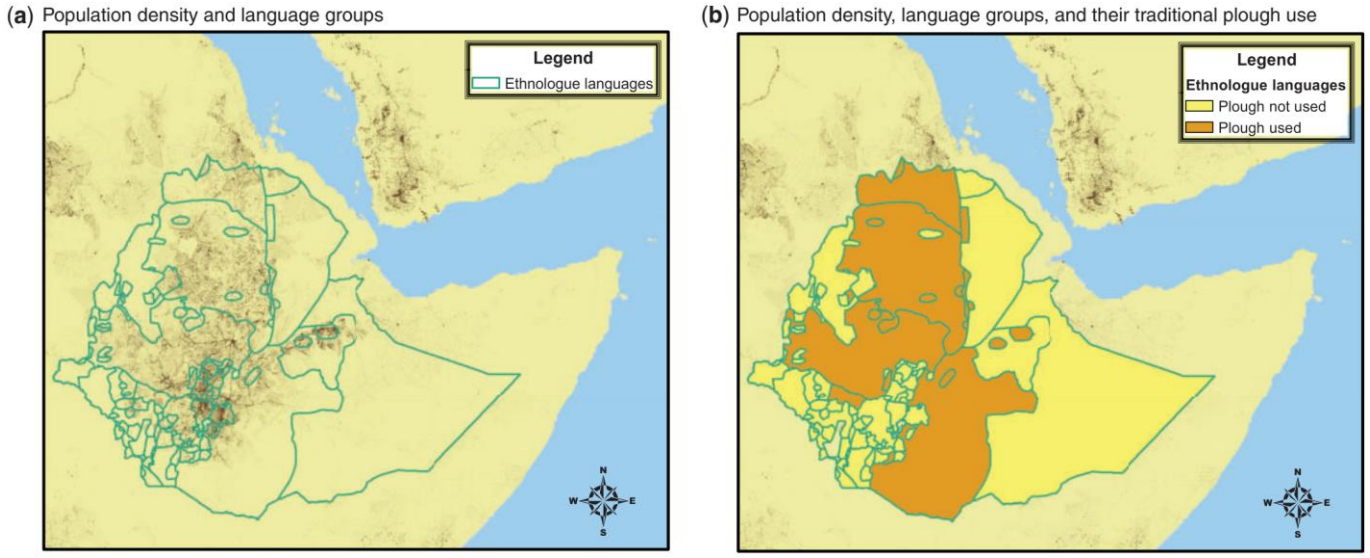


Figura I do paper, Etiópia: (a) grupos linguísticos; (b) os mesmos grupos pelo uso do arado

$$\text{Plough}_c = \Sigma_e \, (N_{e,c} \,/\, N_c) \cdot I^{\text{plough}}{}_e$$

RESULTADO PARA A ETIÓPIA

73% descende de povos com arado

com arado 73%	sem 27%

COMO SE CHEGA A ESSE NÚMERO

1. **Etnia:** usava o arado? (sim = 1, não = 0)
   Ethnographic Atlas · 1.265 etnias
2. **Pessoas:** quantas vivem hoje em cada grupo
   Ethnologue + Landscan · 7.612 línguas
3. **País:** média ponderada pela população
   resultado entre 0 e 1

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Especificação entre países

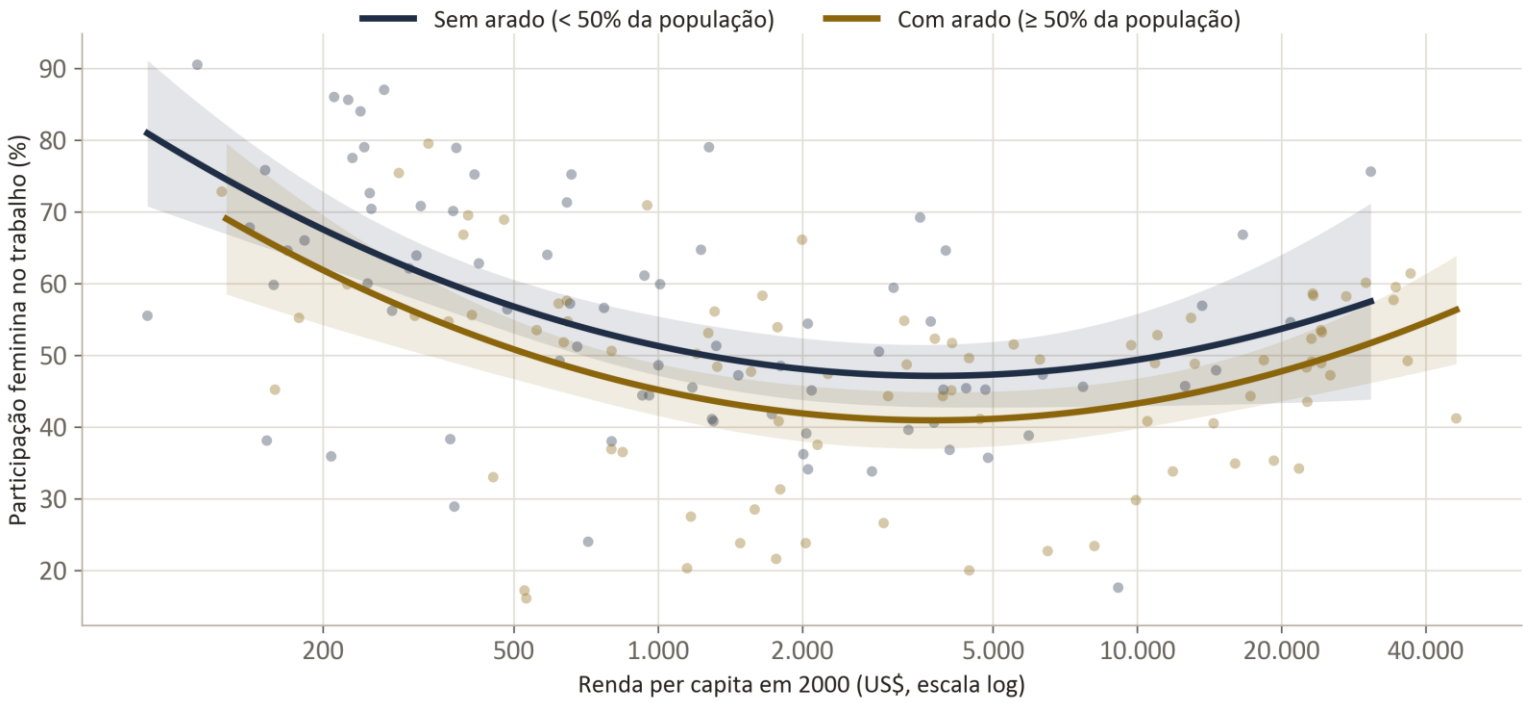
$$y_c = \alpha + \beta \cdot \text{Plough}_c + X^H{}_c\,\Gamma + X^C{}_c\,\Phi + \varepsilon_c$$

y 3 desfechos: trabalho, empresas e parlamento (%)

Plough fração com ancestrais que usavam o arado (0 a 1)

X^H controles históricos dos ancestrais

X^c ln da renda e ln da renda²



Elaboração própria com dados de Alesina, Giuliano e Nunn (2013). Linhas: ajuste quadrático em ln da renda por grupo; faixas: intervalo de 95%.

55,6% Sem Arado: média de participação feminina

47,2% Com Arado: média de participação feminina

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Resultado: menos mulheres fora de casa

Tabela IV replicada com a base dos autores: MQO com controles históricos e de renda

TABELA IV (replicação)

MQO ENTRE PAÍSES COM CONTROLES HISTÓRICOS E CONTEMPORÂNEOS

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Participação feminina no trabalho, 2000		Firmas com mulher entre os donos		Mulheres no parlamento, 2000	
Média da variável dependente	51,35	51,35	35,17	35,17	11,83	11,83
Arado tradicional	**–12,401*****	**–12,930*****	**–15,241*****	**–16,587*****	**–4,821*****	**–5,129****
	(2,964)	(3,537)	(4,060)	(4,960)	(1,782)	(2,061)
Aptidão agrícola	6,073	7,181*	0,803	4,322	2,198	1,081
	(3,696)	(4,175)	(5,447)	(6,071)	(2,605)	(2,548)
Clima tropical	–9,718***	–10,906***	–10,432***	–3,712	–6,086***	–4,169*
	(2,487)	(3,070)	(3,762)	(5,711)	(2,094)	(2,396)
Animais de grande porte	–2,015	–2,166	2,707	5,610	–5,718	–4,688
	(5,372)	(6,072)	(9,745)	(10,417)	(3,565)	(4,132)
Hierarquias políticas	0,779	1,181	1,128	0,207	0,744	0,656
	(1,515)	(1,482)	(1,941)	(1,878)	(0,822)	(0,807)
Complexidade econômica	1,157	1,411*	1,693	0,764	0,454	0,333
	(0,793)	(0,815)	(1,129)	(1,382)	(0,487)	(0,502)
ln renda em 2000	–34,612***	–32,685***	10,766	6,385	–6,530	–6,616
	(6,528)	(7,023)	(9,986)	(10,482)	(4,071)	(4,335)
ln renda em 2000 ao quadrado	2,038***	1,936***	–0,707	–0,523	0,539**	0,535*
	(0,406)	(0,431)	(0,688)	(0,706)	(0,271)	(0,281)
Efeitos fixos de continente	não	sim	não	sim	não	sim
Observações	165	165	123	123	144	144
R^2	0,40	0,41	0,16	0,22	0,31	0,34

Notas. Replicação da Tabela IV de Alesina, Giuliano e Nunn (2013) com a base de replicação dos autores. MQO com erros-padrão robustos (HC1) entre parênteses. Unidade: país.
"Arado tradicional" é a fração da população com ancestrais que usavam o arado (0 a 1). ***, ** e * indicam significância a 1%, 5% e 10%.

Principais Evidências:

-12,4 p.p. Mulheres no Trabalho

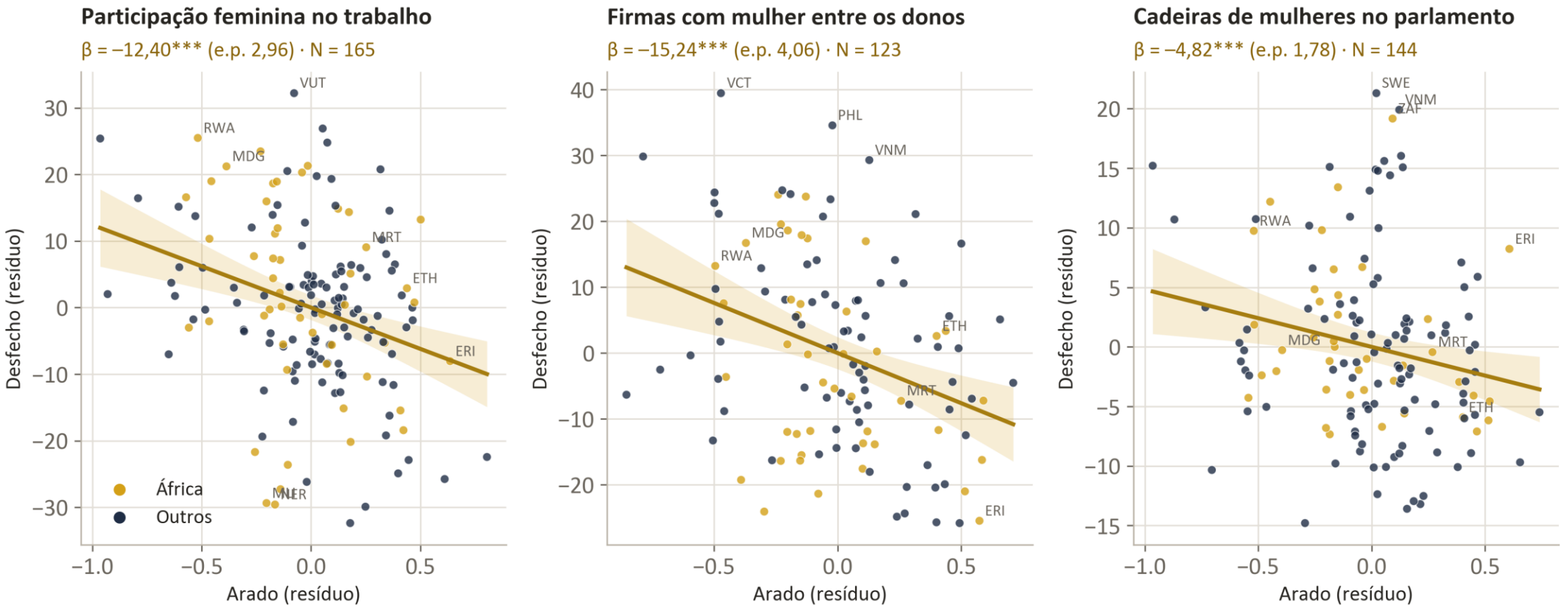
-15,2 p.p. Mulheres entre os Donos

-4,8 p.p. Mulheres noParlamento

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Correlação parcial: a África dos dois lados

Replicação da Figura IV: o resultado não vem de poucos países nem só da diferença entre continentes

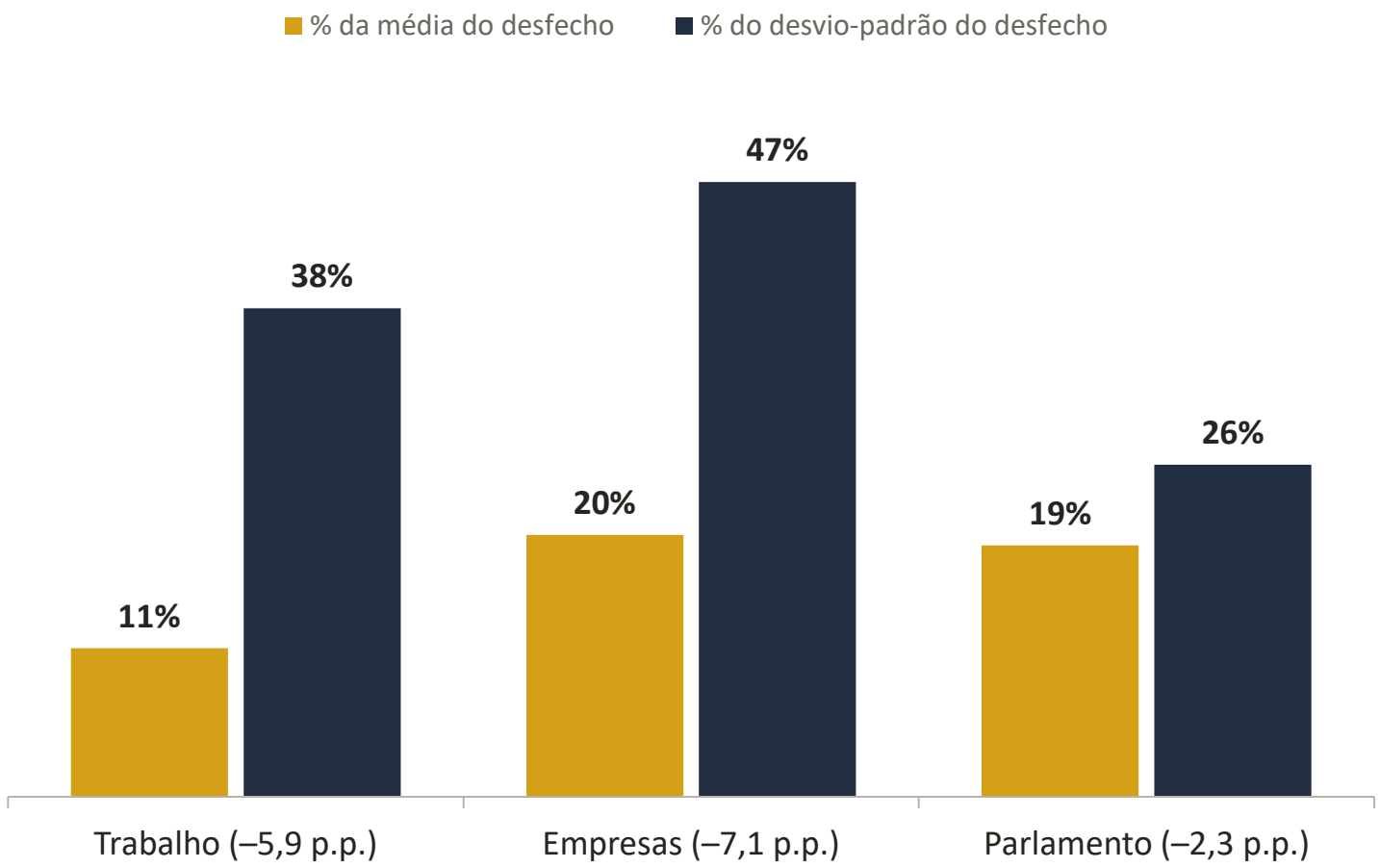


Elaboração própria com dados de Alesina, Giuliano e Nunn (2013). Resíduos após controles históricos e renda (e renda²); a inclinação é o β da regressão completa.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Magnitude: quanto é o efeito?

Efeito de +1 desvio-padrão no arado (0,47) sobre cada desfecho



A CONTA

Trabalho efeito de 1 desvio-padrão

–12,4 × 0,47

–5,9 p.p.

11% da média

Poder explicativo R^2 de 0,34 para 0,40

(0,40 – 0,34) ÷ (1 – 0,34)

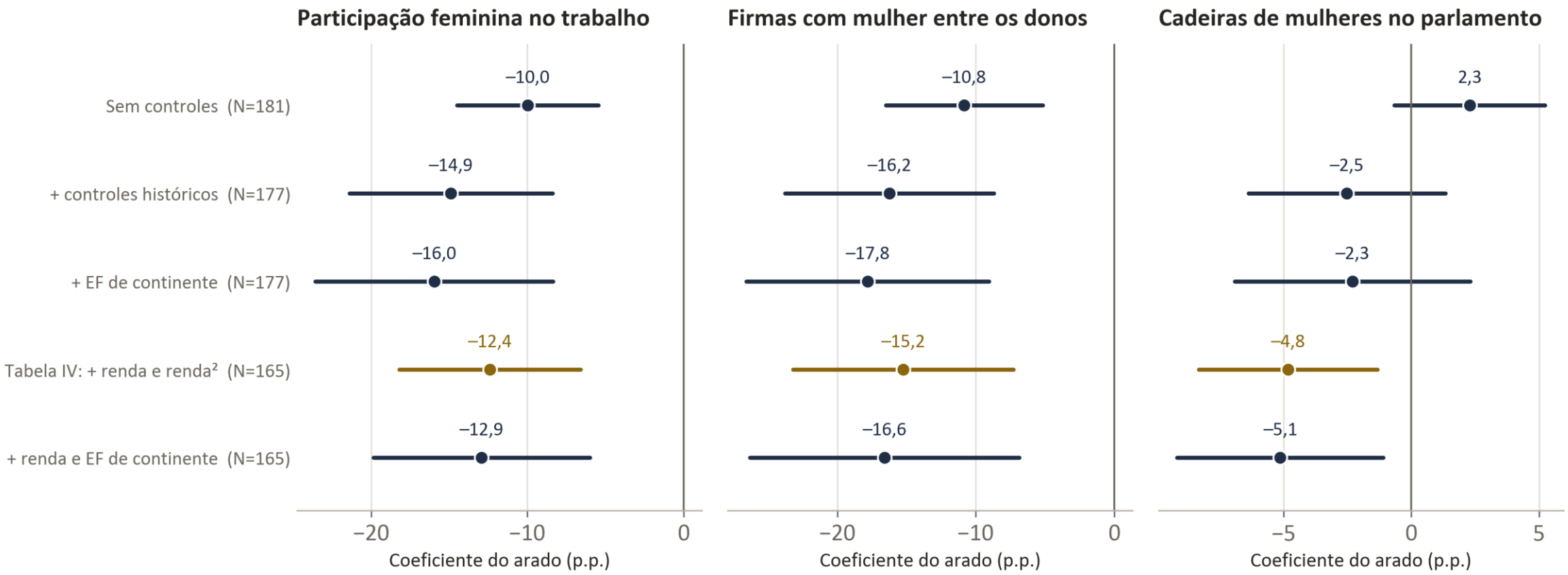
9%

da variação que os controles não explicam

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

O coeficiente do arado é estável

Do modelo sem controles ao modelo com renda e efeitos fixos de continente, o sinal e a ordem de grandeza se mantêm



Elaboração própria com dados de Alesina, Giuliano e Nunn (2013). Pontos: coeficiente; linhas: intervalo de 95% (erros robustos HC1).

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Hipótese

Resultados

3 **Causalidade**

Conclusão

Evidências e Causalidade

Dados de pesquisas e análise por variável instrumental

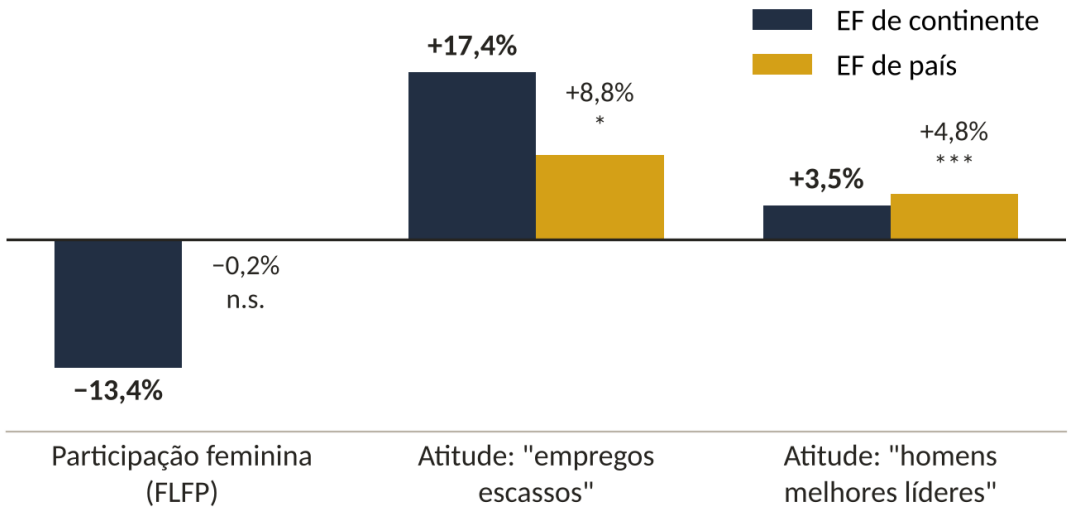
Evidência individual: World Values Survey

$$y_{i,d,c} = \alpha_c + \beta \cdot \text{Plough}_d + X^H{}_d\,\Gamma + X_i\,\Phi + \varepsilon_{i,d,c}$$

- Arado medido no distrito de residência; desfechos individuais.
- Com EF de continente: FLFP –0,18 (–7,3 p.p. por d.p.); “empregos escassos” +0,19; “líderes políticos” +0,22.
- Com EF de país, as atitudes seguem positivas (+0,10 e +0,30), mas FLFP some (–0,002).
- Causa provável: o distrito é uma proxy ruim da etnia (atenuação), e metade dos países não tem variação interna.

Com EF de país, só a FLFP desaparece

Efeito de +1 d.p. de arado (0,415), em % da média de cada variável



Fonte: Alesina, Giuliano e Nunn (2013), Tabela V. Conta nossa: coef. × 0,415 ÷ média.
n.s. = não significativo; * p<0,10; *** p<0,01.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

TABLE V

INDIVIDUAL-LEVEL OLS ESTIMATES USING WVS DATA

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dependent variable:					
	Female labor force participation, 1995–2007		When jobs are scarce, 1995–2007		Men better political leaders, 1995–2007	
Mean of dep. var.	0.55	0.55	0.46	0.47	2.62	2.64
Traditional plough use	−0.177***	−0.002	0.193***	0.100*	0.224***	0.304***
	(0.035)	(0.031)	(0.033)	(0.059)	(0.069)	(0.117)
Individual & district controls	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Contemporary country controls	yes	n/a	yes	n/a	yes	n/a
Fixed effects	continent	country	continent	country	continent	country
Number of countries	73	78	74	79	50	55
Number of districts	672	698	674	700	453	479
Observations	43,801	47,587	80,303	87,528	64,215	72,152
Adjusted R-squared	0.17	0.27	0.21	0.28	0.19	0.26
R-squared	0.17	0.27	0.21	0.28	0.19	0.26

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

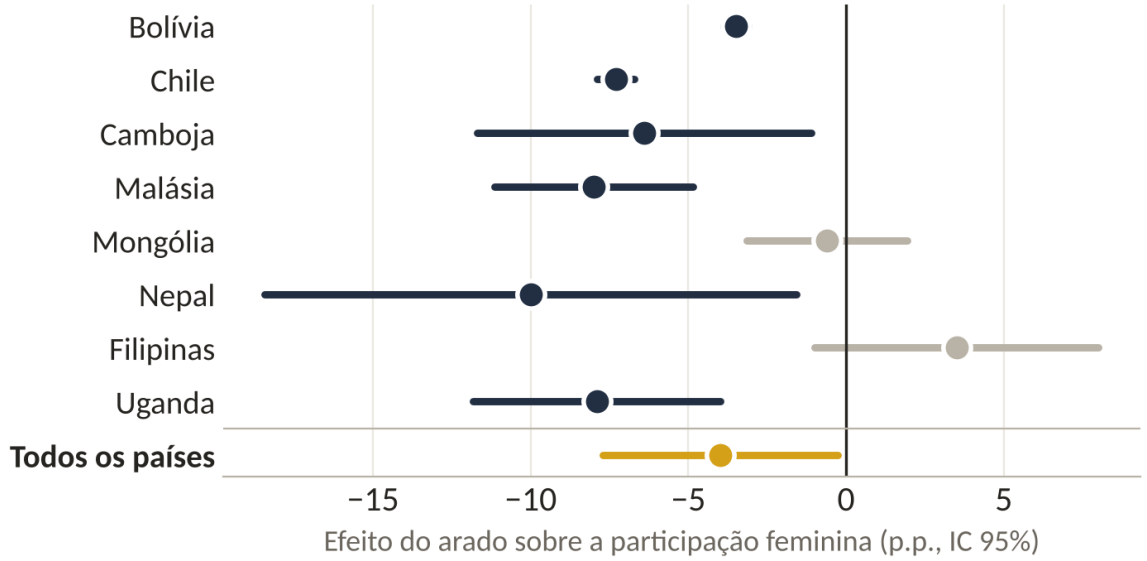
Evidência individual: censos IPUMS

$$y_{i,d,e} = \alpha_d + \beta \cdot \text{Plough}_e + X^H{}_e \, \Gamma + X_i \, \Phi + \varepsilon_{i,d,e}$$

- O censo registra a etnia: a medida de arado fica muito mais precisa.
- EF de distrito: compara mulheres de etnias diferentes que vivem no mesmo distrito.
- 8 países e cerca de 4,5 milhões de mulheres; efeito conjunto de –4 p.p. em FLFP.
- Negativo e significativo em 6 de 8 países; exceções: Mongólia (pastoreio) e Filipinas (sinal positivo, não significativo).

Mesmo distrito, etnias diferentes: 6 de 8 países negativos

Cada ponto é um país do IPUMS; linha = intervalo de confiança de 95%



Fonte: Alesina, Giuliano e Nunn (2013), Tabela VI. Marinho = significativo a 5%; bege = não significativo.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

TABLE VI

INDIVIDUAL-LEVEL OLS ESTIMATES USING IPUMS-INTERNATIONAL DATA

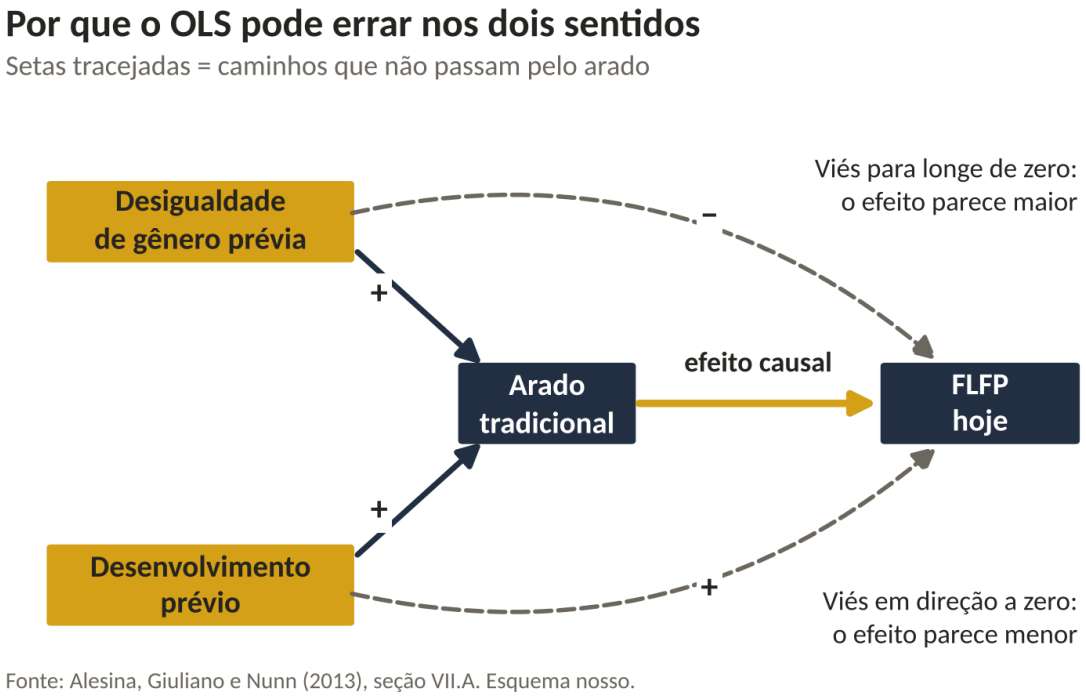
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Dependent variable: Female labor force participation indicator								
	Bolivia 2001	Chile, 2002	Cambodia, 2008	Malaysia, 70, 80, 91, 00	Mongolia, 1989, 2000	Nepal, 2001	Philippines, 1990	Uganda, 1991, 2002	All countries
Mean of dep. var.	0.44	0.40	0.78	0.40	0.38	0.54	0.39	0.56	0.49
Traditional plough use	−0.035***	−0.073***	−0.064**	−0.080***	−0.006	−0.100**	0.035	−0.079***	−0.040**
	(0.002)	(0.003)	(0.027)	(0.016)	(0.013)	(0.043)	(0.023)	(0.020)	(0.019)
Individual & ethnicity controls	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
District fixed effects	9	26	24	15	23	14	77	4	192
Ethnic groups	6	5	11	21	10	16	21	60	150
Observations	173,804	505,114	432,481	319,580	125,349	710,662	1,266,363	1,003,321	4,536,674
Adjusted R-squared	0.07	0.17	0.19	0.10	0.50	0.19	0.13	0.09	0.15
R-squared	0.07	0.17	0.19	0.10	0.50	0.19	0.13	0.09	0.15

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Causalidade 1: e se for outra situação?

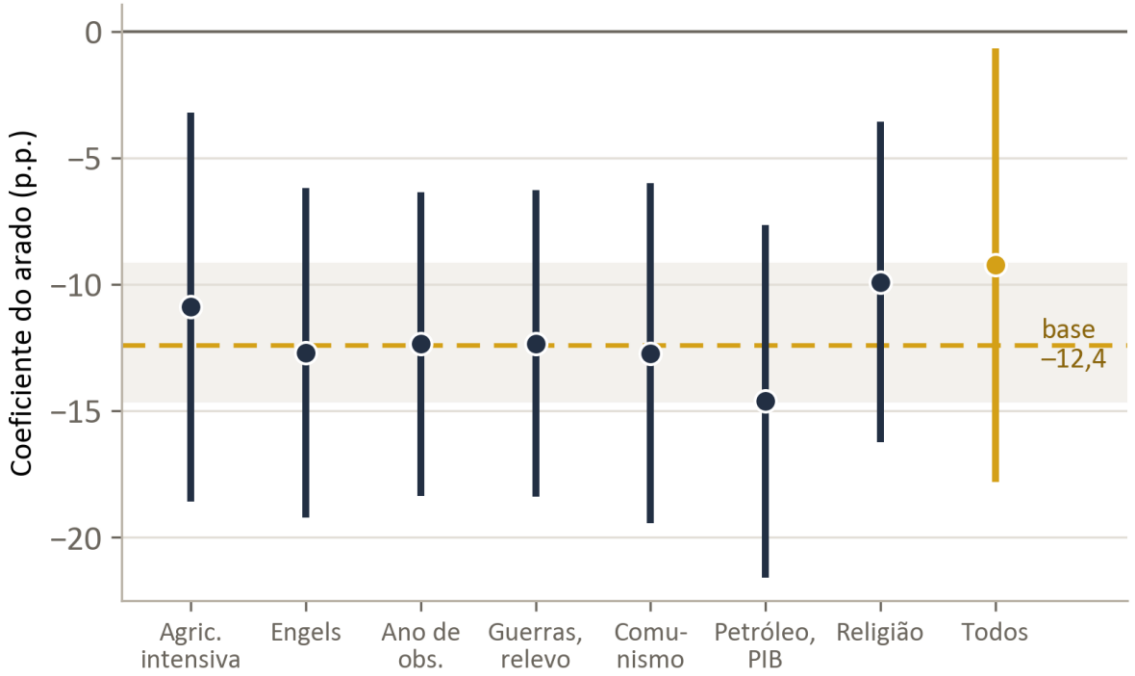
O MQO pode errar para os dois lados; a primeira resposta é controlar tudo o que é observável

DOIS VIESES COM SINAIS OPOSTOS



Fonte: Alesina, Giuliano e Nunn (2013), seção VII.A. Esquema nosso.

TABELA VII · NENHUM BLOCO DE CONTROLES DERRUBA O RESULTADO



Sempre entre −9,2 e −14,6. Religião reduz o efeito em 20%, mas pode ser canal do próprio arado (bad control).

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

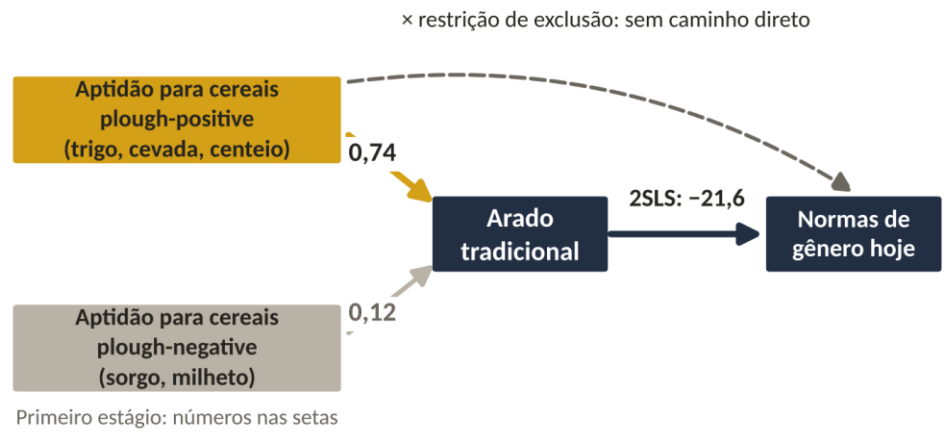
Causalidade 2: variável instrumental

Instrumento: a terra dos antepassados era boa para cereais que ganham com o arado (trigo, cevada) ou não (sorgo, milheto)?

1º ESTÁGIO $\text{Plough}_c = \pi_1 \cdot \text{AmbPos}_c + \pi_2 \cdot \text{AmbNeg}_c + \text{controles} + u_c$

Instrumento: o tipo de terra prevê o arado

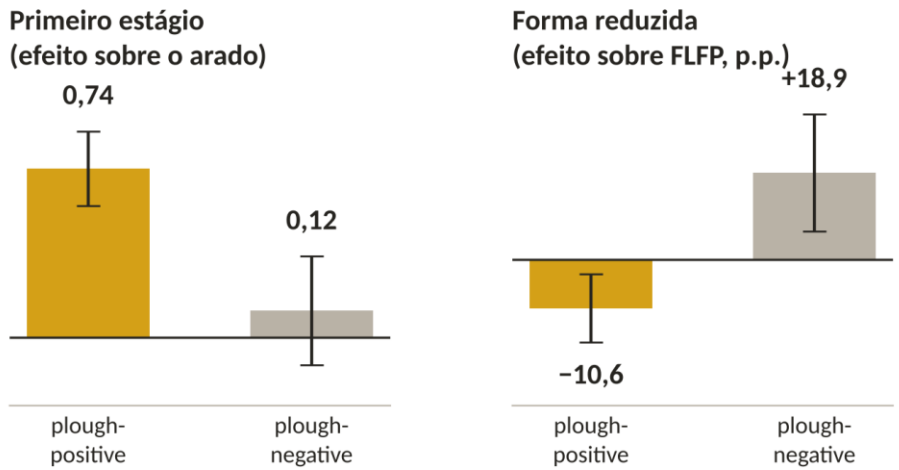
O tipo de cereal só afeta as normas por meio do arado (pressuposto)



Primeiro estágio: números nas setas

Fonte: Alesina, Giuliano e Nunn (2013), seção VII.B e Tabela VIII (col. 1). Esquema nosso.

Só o ambiente plough-positive prevê o arado



Fonte: Alesina, Giuliano e Nunn (2013), Tabela VIII, col. 1. Barras de erro = ± 1,96 EP.

INSTRUMENTO FORTE **F = 40**
ambiente plough-positive prevê o arado (0,74); o negative não (0,12)

2SLS MAIOR QUE MQO **−21,6 vs −12,4**
coerente com seleção puxando o MQO para zero

HIPÓTESE DE EXCLUSÃO **Só via arado**
o tipo de cereal não afeta normas por outro caminho; o Hansen J rejeita para FLFP

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

TABLE VIII

COUNTRY-LEVEL 2SLS AND REDUCED-FORM ESTIMATES

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Panel A. First stage 2SLS estimates. Dependent variable: Traditional plough use								
Mean of dep. var.	0.53		0.44		0.54		0.51	
Plough-positive environment	0.744***	0.629***	0.861***	0.673***	0.820***	0.685***	0.874***	0.717***
	(0.084)	(0.089)	(0.078)	(0.103)	(0.082)	(0.104)	(0.089)	(0.118)
Plough-negative environment	0.119	0.185	0.100	0.115	0.132	0.187	0.129	0.142
	(0.122)	(0.133)	(0.166)	(0.171)	(0.130)	(0.141)	(0.181)	(0.188)
Equality of coefficients (p-value)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-stat (plough variables)	40.21	25.06	66.80	21.88	51.96	21.88	49.54	18.52

	Dependent variable (panels B & C):							
	Female labor force participation in 2000		Share of firms with female ownership, 2005–2011		Share of political positions held by women in 2000		Average effect size (AES)	
Mean of dep. var.	51.10		35.04		11.86		2.31	
Panel B. Reduced-form estimates								
Plough-positive environment	−10.644***	−11.299***	−13.164**	−12.692**	−5.800**	−6.840**	−0.639***	−0.774***
	(3.816)	(4.285)	(5.610)	(6.214)	(2.534)	(2.790)	(0.214)	(0.288)
Plough-negative environment	18.928***	19.571***	6.072	9.134	−2.975	−2.868	0.607	0.653*
	(6.506)	(6.329)	(9.926)	(10.401)	(6.093)	(6.258)	(0.391)	(0.393)
Equality of coefficients (p-value)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.56	0.47	0.00	0.00
F-stat (plough variables)	14.87	12.49	5.41	4.46	3.44	3.40	9.19	7.11
Panel C. Second-stage 2SLS estimates								
Traditional plough use	−21.630***	−25.013***	−17.486***	−22.689***	−6.460***	−9.726***	−0.918***	−1.313***
	(5.252)	(7.513)	(5.533)	(7.620)	(2.334)	(3.750)	(0.225)	(0.388)
Hausman test (p-value)	0.02	0.04	0.56	0.40	0.22	0.10	0.33	0.16
Hansen J	0.00	0.00	0.41	0.31	0.72	0.86	0.05	0.06
Historical & contemporary controls	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Continent FEs	no	yes	no	yes	no	yes	no	yes
Observations	160	160	122	122	140	140	104	104

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Hipótese

Resultados

Causalidade

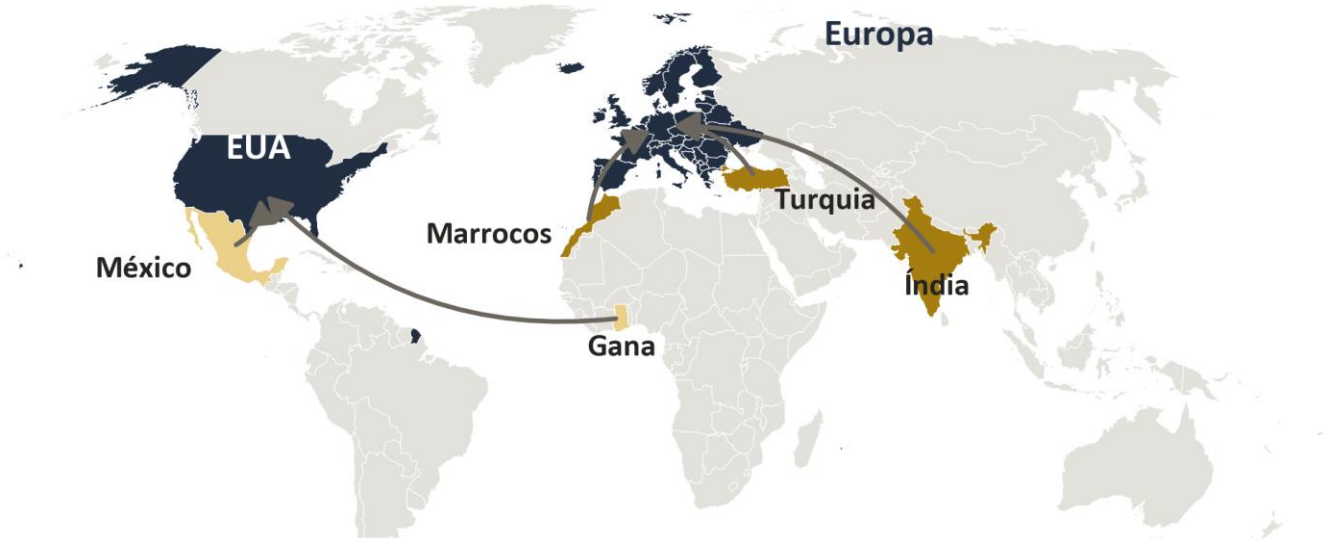
4 **Conclusão**

Mecanismo e Conclusão

Evidências entre filhos de imigrantes nos EUA e na Europa

Cultura ou instituições? O teste dos imigrantes

Se o efeito do arado viesse só de leis e mercados, ele deveria sumir quando a família muda de país



pais vêm de país com arado

pais vêm de país sem arado

filhos nascem e vivem aqui

1 O PROBLEMA

Entre países, o arado pode agir por dois caminhos

pelas crenças (“o lugar da mulher é em casa”) ou pelas instituições (leis, mercados)

2 A SAÍDA

Quem migra leva as crenças e deixa as instituições

os filhos crescem sob as mesmas leis e o mesmo mercado que os vizinhos

3 O TESTE

O arado da terra dos pais ainda prevê o comportamento?

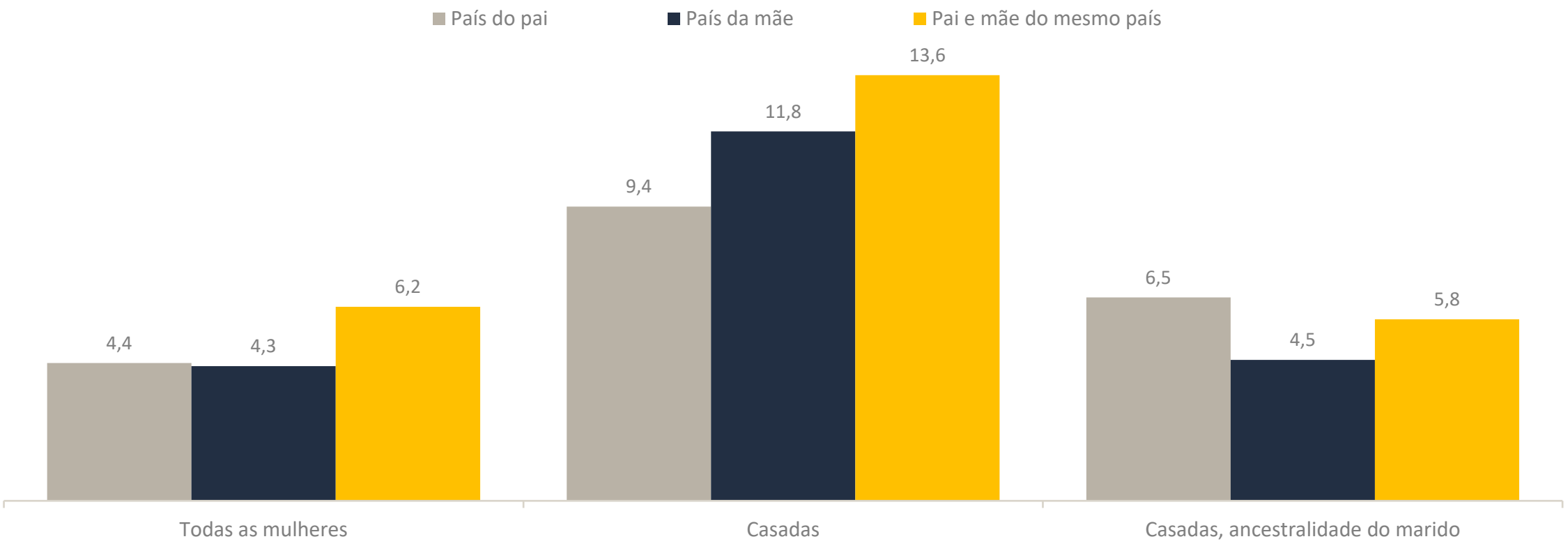
se sim, o efeito não pode ser das leis: é cultura

Resposta do paper: sim. Filhas de imigrantes de países com arado trabalham menos fora de casa, mesmo vivendo nos EUA.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Resultado: a cultura viaja

EUA: queda na participação no trabalho (p.p.) ao passar de 0 a 100% de arado na origem



Quando pai e mãe vêm do mesmo país, *o efeito sobre a própria mulher e as atitudes na Europa é maior: a transmissão é mais homogênea.*

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

TABLE IX

DETERMINANTS OF FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION FOR US CHILDREN OF IMMIGRANTS

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Dependent variable: Labor force participation indicator, 1994–2011								
	All women			Married women					
	Woman's ancestry			Woman's ancestry			Husband's ancestry		
	Father's country	Mother's country	Parents same country	Father's country	Mother's country	Parents same country	Father's country	Mother's country	Parents same country
Mean of dep. var.	0.63	0.63	0.60	0.68	0.69	0.69	0.70	0.71	0.70
Traditional plough use	−0.044***	−0.043**	−0.062***	−0.094**	−0.118***	−0.136**	−0.065***	−0.045**	−0.058**
	(0.015)	(0.018)	(0.020)	(0.046)	(0.043)	(0.054)	(0.024)	(0.022)	(0.024)
Observations	57,138	55,341	32,776	10,206	9,508	6,835	35,393	35,158	23,124
Adjusted R-squared	0.23	0.23	0.25	0.10	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08
R-squared	0.23	0.23	0.26	0.11	0.11	0.12	0.09	0.08	0.09

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

TABLE X

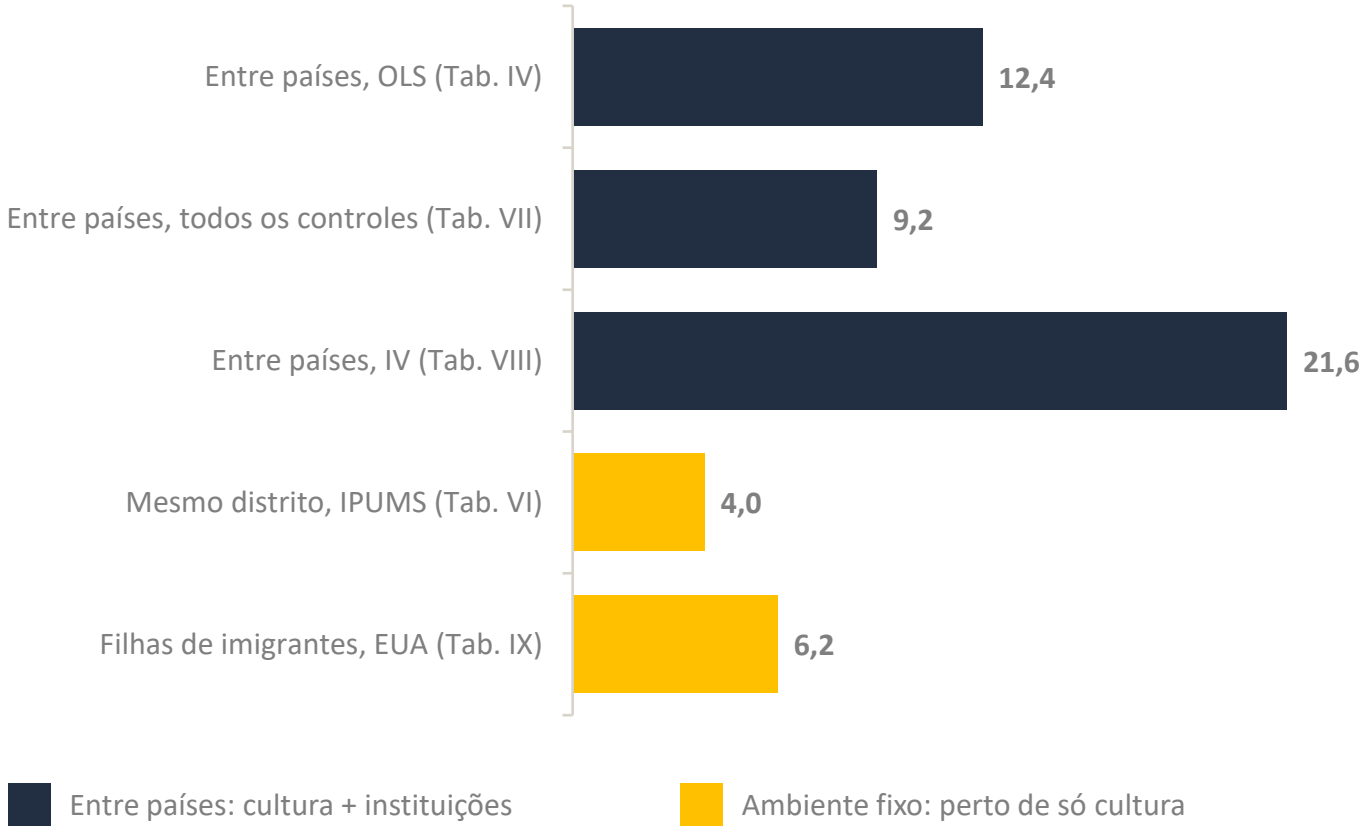
DETERMINANTS OF GENDER ATTITUDES OF EUROPEAN CHILDREN OF IMMIGRANTS

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dependent variables: "When jobs are scarce . . ." survey response, 2004–2011					
	Father's country		Mother's country		Same country	
	1–5 scale	Indicator	1–5 scale	Indicator	1–5 scale	Indicator
Mean of dep. var.	2.54	0.32	2.53	0.32	2.62	0.35
Traditional plough use	0.219**	0.073**	0.214**	0.070**	0.298***	0.094**
	(0.091)	(0.034)	(0.086)	(0.033)	(0.096)	(0.038)
Observations	15,545	13,024	15,260	12,788	10,535	8,780
Adjusted R-squared	0.18	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16
R-squared	0.18	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Quanto do efeito é cultura?

Queda na FLFP (p.p.) ao passar de 0 a 100% de ancestrais com arado



Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

A CONTA DOS AUTORES

EUA · participação no trabalho

4,3 a 6,2 ÷ 12,4

35–50%

Europa · atitudes

0,070 a 0,094 ÷ 0,193

36–49%

Entre um terço e metade do efeito passa por crenças; o resto, por instituições, políticas e mercados.

Limitações

AMOSTRA DE IMIGRANTES

1 Quem migra não é aleatório

O resultado é um efeito médio dessa amostra, não de toda a população de origem.

2 Enclaves étnicos

Comunidades de imigrantes podem recriar instituições informais: parte da “cultura” seria ambiente.

IDENTIFICAÇÃO

3 Europa depende da renda

Sem o controle de renda da origem, o efeito nas atitudes cai cerca de pela metade (nota 38).

4 Exclusão do IV

Trigo e cevada podem afetar normas por outros canais; o Hansen J rejeita para FLFP.

MEDIDA E ESCOPO

5 Arado binário, sem data

Não testa se adoção mais antiga gera efeito maior; o Atlas observa grupos em épocas diferentes.

6 Não explica tudo

Sem variação dentro da Europa; o arado responde por cerca de 6% da variação da FLFP entre países.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Limitações

AMOSTRA DE IMIGRANTES

1 Quem migra não é aleatório

O resultado é um efeito médio dessa amostra, não de toda a população de origem.

2 Enclaves étnicos

Comunidades de imigrantes podem recriar instituições informais: parte da “cultura” seria ambiente.

IDENTIFICAÇÃO

3 Europa depende da renda

Sem o controle de renda da origem, o efeito nas atitudes cai cerca de pela metade (nota 38).

4 Exclusão do IV

Trigo e cevada podem afetar normas por outros canais; o Hansen J rejeita para FLFP.

MEDIDA E ESCOPO

5 Arado binário, sem data

Não testa se adoção mais antiga gera efeito maior; o Atlas observa grupos em épocas diferentes.

6 Não explica tudo

Sem variação dentro da Europa; o arado responde por cerca de 6% da variação da FLFP entre países.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Limitações

AMOSTRA DE IMIGRANTES

1 Quem migra não é aleatório

O resultado é um efeito médio dessa amostra, não de toda a população de origem.

2 Enclaves étnicos

Comunidades de imigrantes podem recriar instituições informais: parte da “cultura” seria ambiente.

IDENTIFICAÇÃO

3 Europa depende da renda

Sem o controle de renda da origem, o efeito nas atitudes cai cerca de pela metade (nota 38).

4 Exclusão do IV

Trigo e cevada podem afetar normas por outros canais; o Hansen J rejeita para FLFP.

MEDIDA E ESCOPO

5 Arado binário, sem data

Não testa se adoção mais antiga gera efeito maior; o Atlas observa grupos em épocas diferentes.

6 Não explica tudo

Sem variação dentro da Europa; o arado responde por cerca de 6% da variação da FLFP entre países.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

O que o artigo documenta

Do campo de séculos atrás ao mercado de trabalho de hoje

1

SÉCULOS ATRÁS

O arado tirou a mulher do campo

–0,88 na participação feminina na agricultura

2

HOJE

Menos mulheres fora de casa onde houve arado

–12,4 p.p. no trabalho; menos donas e parlamentares

3

ROBUSTEZ

Vale dentro dos países e com variável instrumental

o sinal se mantém em todas as estratégias

4

MECANISMO

As crenças viajam com os imigrantes

35–50% do efeito é cultura

Uma tecnologia agrícola de séculos atrás ainda ajuda a explicar quem trabalha fora de casa hoje, **mas não explica tudo.**

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Conclusão

EM UMA FRASE

Normas de gênero têm raízes na forma como os antepassados cultivavam a terra, e essas normas sobrevivem à própria agricultura.

Arado - divisão do trabalho - crenças

CONTRIBUIÇÃO

Primeiro teste formal de Boserup (1970)

Liga dados etnográficos a resultados de hoje entre países, distritos, etnias e filhos de imigrantes.

PERSISTÊNCIA

A tecnologia some, a norma fica

Os descendentes vivem em economias industriais, mas ainda carregam a divisão de papéis da agricultura.

NOSSA LEITURA

Mudar leis não basta sozinho

Se 35–50% do efeito está nas crenças, parte da diferença resiste a mudanças em instituições e mercados.

EM ABERTO

Como as normas mudam?

A Europa usou o arado e hoje é relativamente igualitária: o paper não explica essa transição.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Obrigado pela Atenção

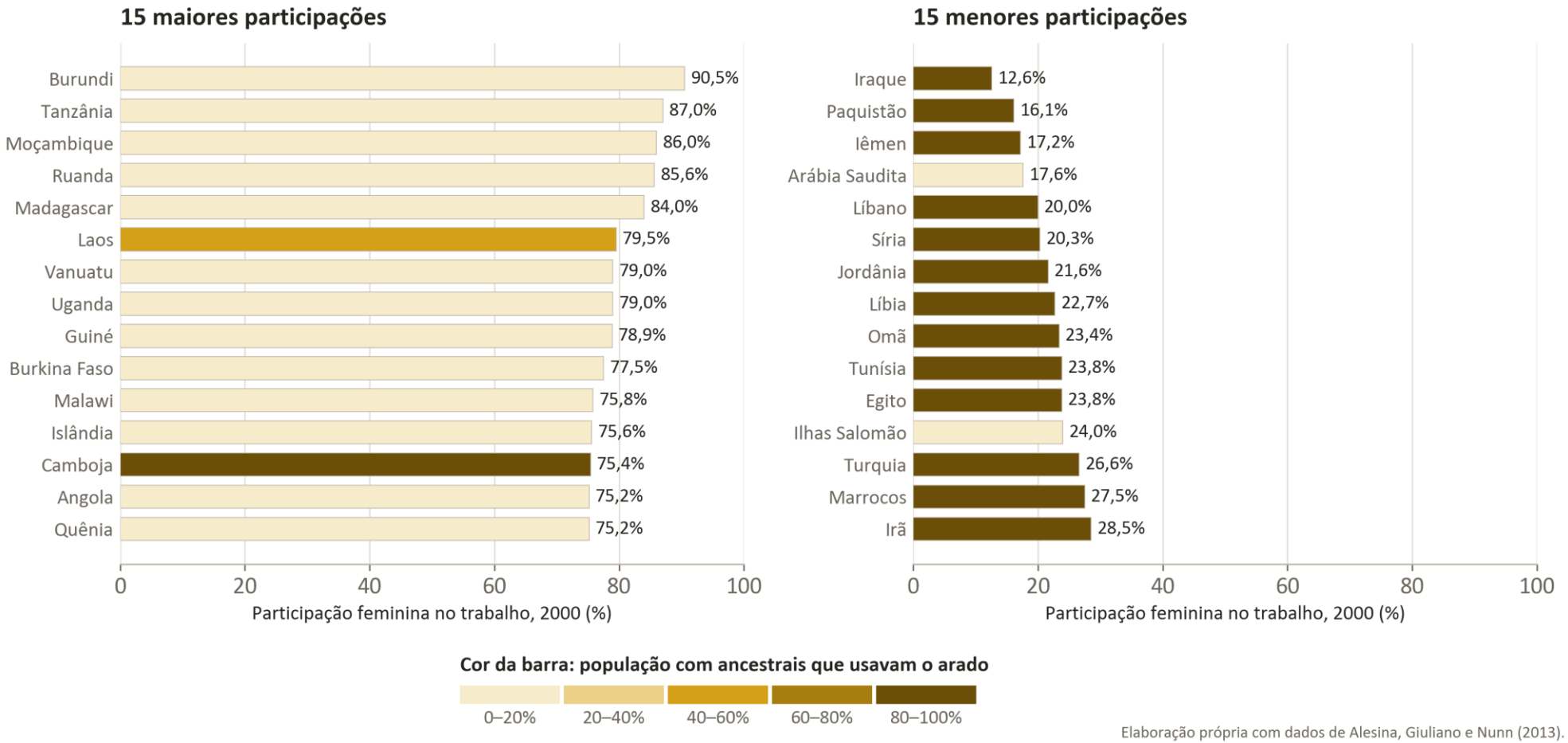
REFERÊNCIAS

Alesina, A., Giuliano, P. e Nunn, N. (2013). On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough. *Quarterly Journal of Economics*, 128(2), 469–530. doi:10.1093/qje/qjt005

Boserup, E. (1970). *Woman's Role in Economic Development*. Londres: George Allen and Unwin.

Quem tem mais e menos mulheres no trabalho

Os 15 países com menor participação feminina quase todos usavam o arado; os 15 maiores, quase nenhum

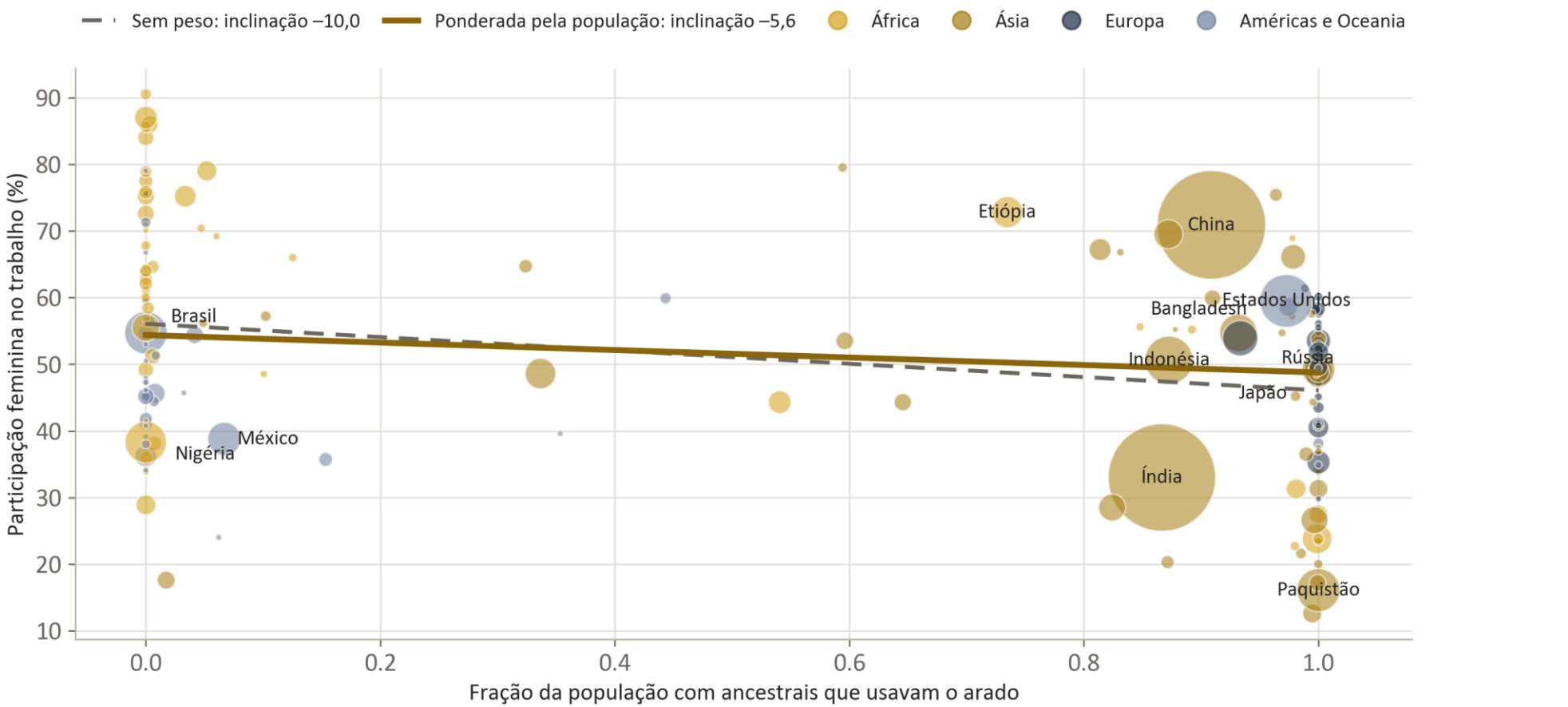


Elaboração própria com dados de Alesina, Giuliano e Nunn (2013).

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Países pesam diferente

Ponderando pela população, a inclinação cai de –10,0 para –5,6: China e Índia puxam em sentidos opostos

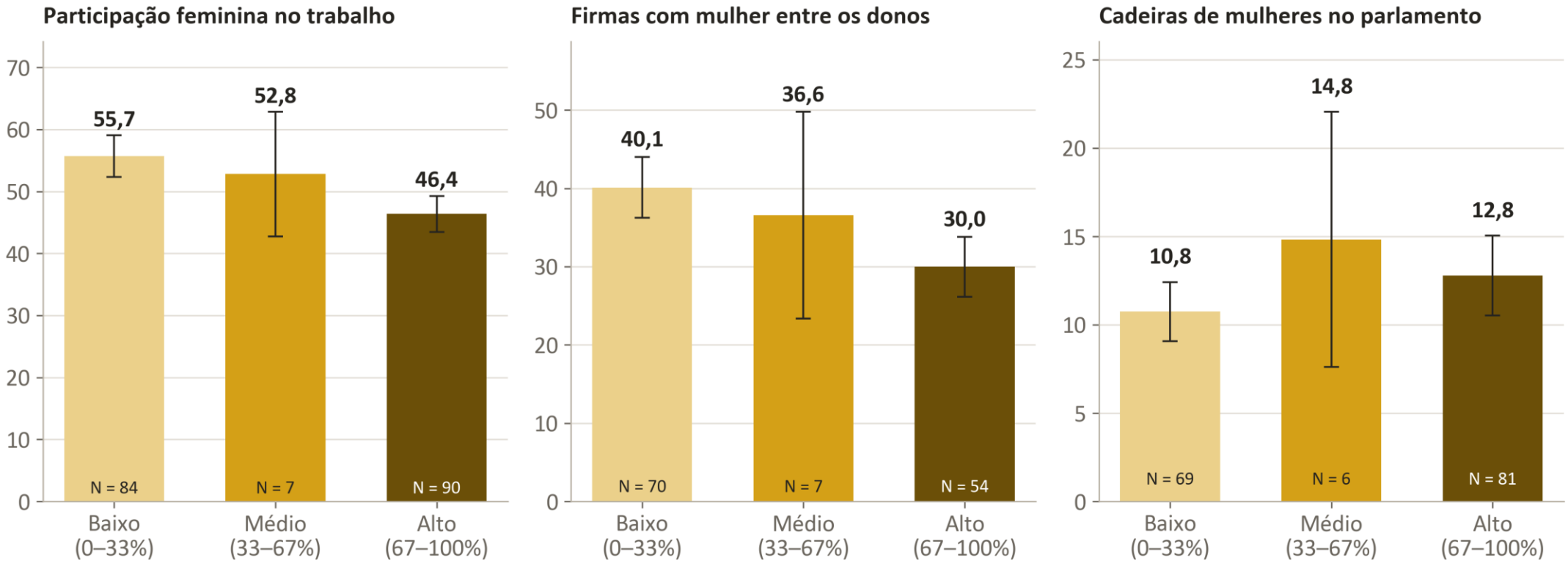


Elaboração própria com dados de Alesina, Giuliano e Nunn (2013). Tamanho da bolha: população (Natural Earth). Correlação simples, sem controles.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Primeiro olhar: médias por grupo de arado

Sem controles, trabalho e firmas caem com o arado; na política o padrão só aparece com controle de renda



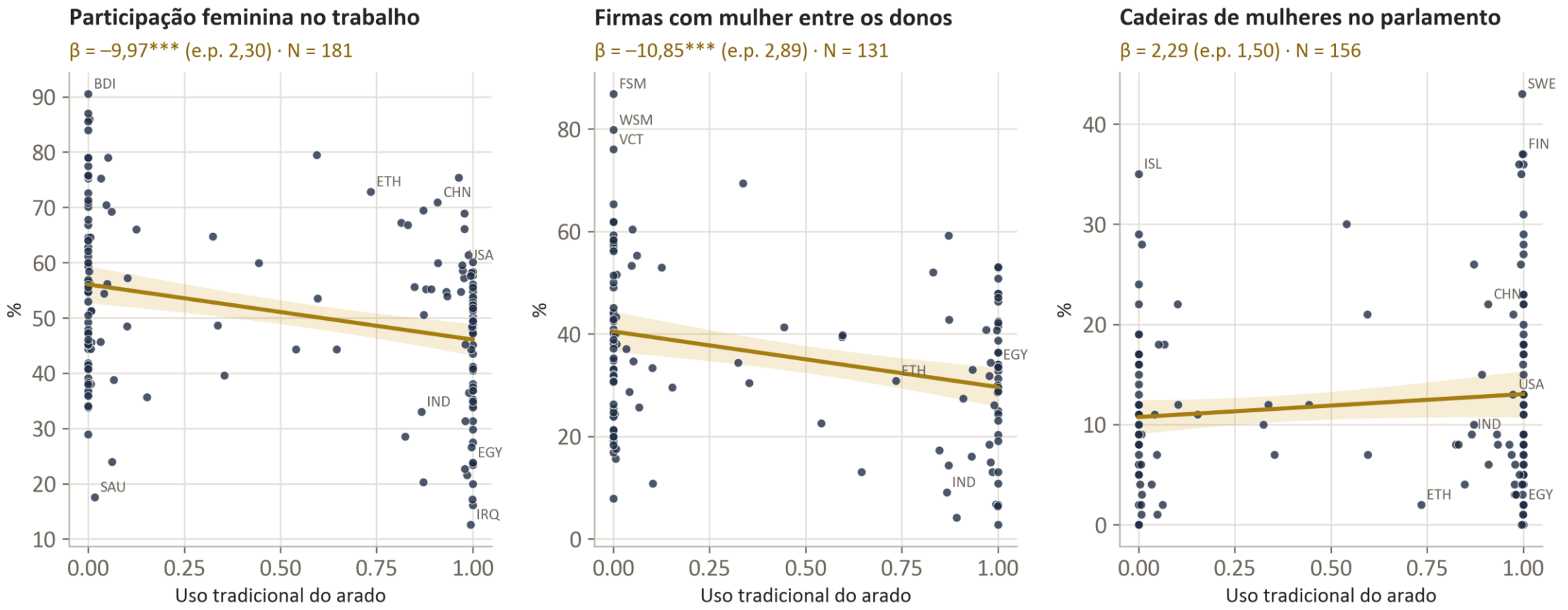
Fração da população com ancestrais que usavam o arado

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Elaboração própria com dados de Alesina, Giuliano e Nunn (2013). Barras: médias simples; traços: intervalo de 95%.

Correlações bivariadas

Replicação da Figura III: negativas para trabalho e firmas; positiva e não significativa para política



Elaboração própria com dados de Alesina, Giuliano e Nunn (2013). Linha: MQO; faixa: intervalo de 95% (erros robustos).

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

TABLE VII

ROBUSTNESS OF OLS ESTIMATES TO ADDITIONAL COVARIATES

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dependent variable: Female labor force participation in 2000							
Mean of dep. var.	51.35	51.55	51.35	51.48	51.26	52.09	51.48	52.13
Traditional plough use	−10.892***	−12.714***	−12.356***	−12.336***	−12.721***	−14.618***	−9.913***	−9.234**
	(3.848)	(3.255)	(2.993)	(3.019)	(3.364)	(3.482)	(3.160)	(4.301)
Historical controls:								
Practices intensive agriculture	yes							yes
Prop. of subsist. from herding	yes							yes
Prop. of subsist. from hunting	yes							yes
Absence of private property		yes						yes
Patrilocal marriages		yes						yes
Matrilocal marriages		yes						yes
Nuclear family structure		yes						yes
Extended family structure		yes						yes
Year ethnicity sampled			yes					yes
Contemporary controls:								
Years of civil conflicts (1816–2007)				yes				yes
Years of interstate conflicts (1816–2007)				yes				yes
Ruggedness				yes				yes
Communism indicator					yes			yes
Fraction of European descent					yes			yes
Oil production per capita						yes		yes
Agricultural share of GDP						yes		yes
Manufacturing share of GDP						yes		yes
Services share of GDP						yes		yes
Fraction of pop. Catholic							yes	yes
Fraction of pop. Protestant							yes	yes
Fraction of pop. Christian (other)							yes	yes
Fraction of pop. Muslim							yes	yes
Fraction of pop. Hindu							yes	yes
Baseline controls	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Observations	165	163	165	163	153	154	163	142
Adjusted R-squared	0.39	0.38	0.36	0.35	0.42	0.35	0.51	0.54
R-squared	0.43	0.43	0.40	0.40	0.46	0.40	0.55	0.64

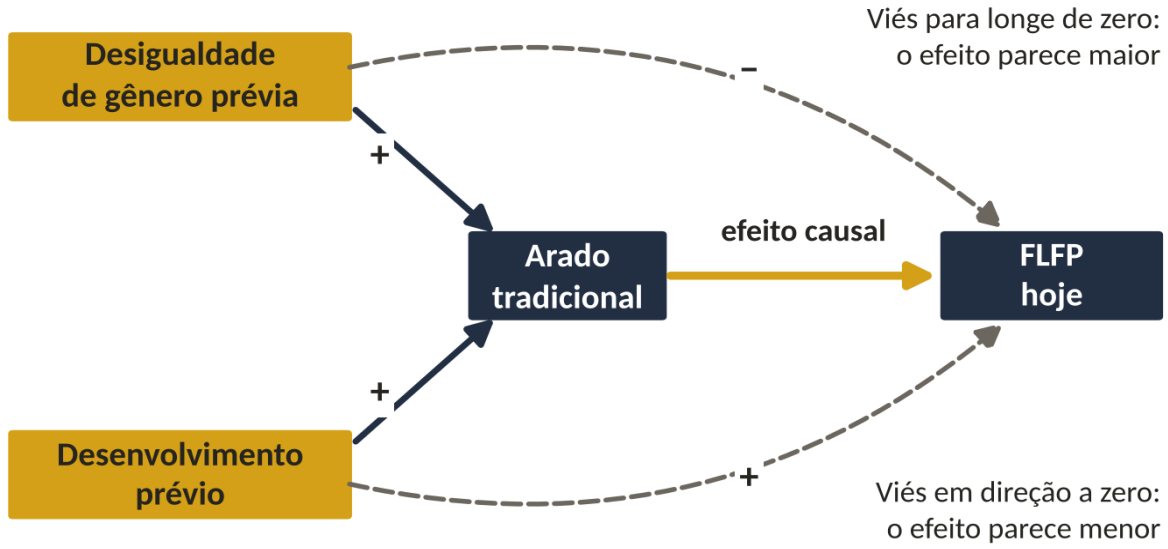
Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

O problema de identificação

- **Causalidade reversa**: sociedades já desiguais podem ter adotado mais o arado (viés para longe de zero).
- **Seleção**: sociedades avançadas adotaram o arado e hoje são mais ricas e igualitárias (viés em direção a zero).
- **Primeira resposta**: muitos controles (Engels, guerras, relevo, comunismo, petróleo, estrutura do PIB, religião).
- O coeficiente fica sempre entre –9,2 e –14,6.
- **Religião reduz o efeito** em 20%, mas pode ser canal (bad control).

Por que o OLS pode errar nos dois sentidos

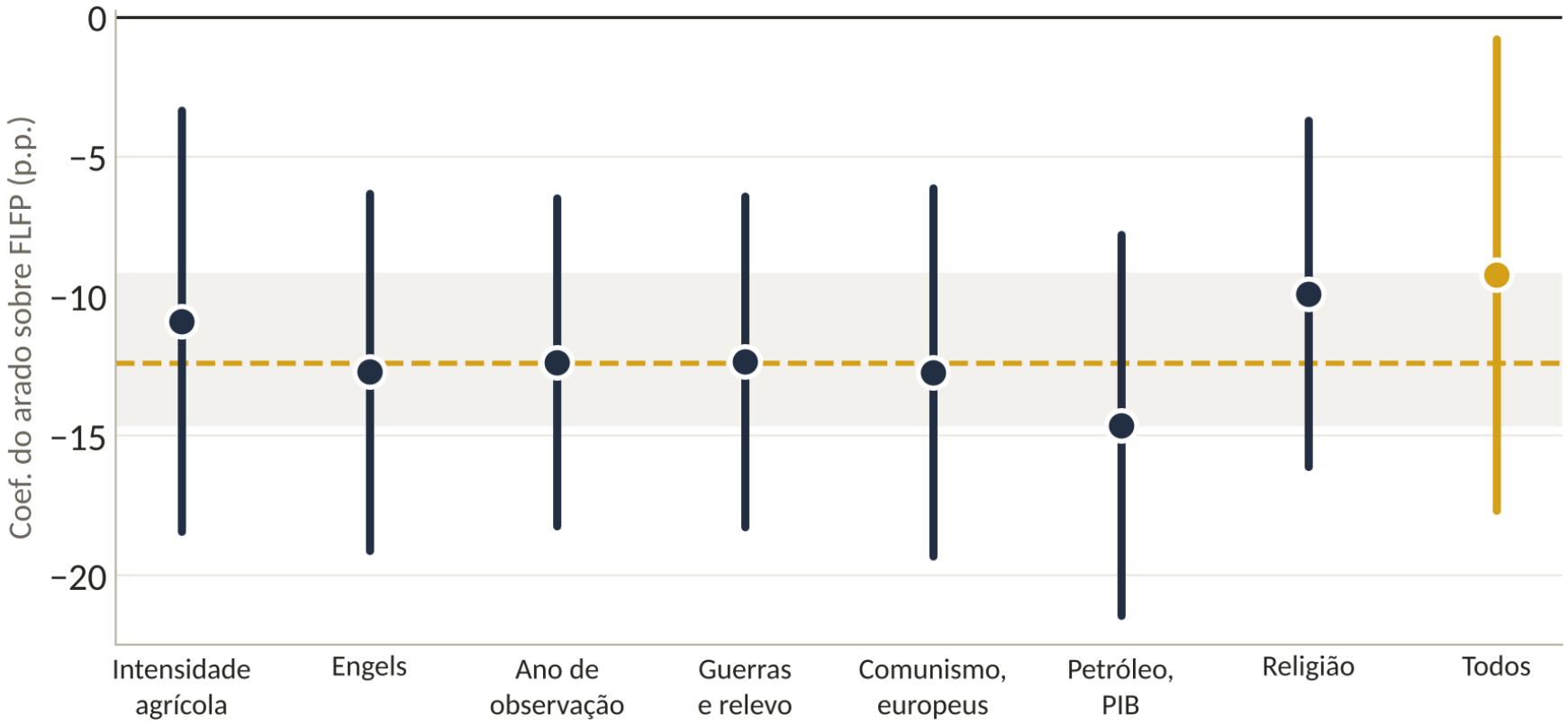
Setas tracejadas = caminhos que não passam pelo arado



Alesina, Giuliano e Nunn (2013)

Nenhum bloco de controles derruba o resultado

Coeficiente de cada coluna da Tabela VII; faixa = −9,2 a −14,6; tracejado dourado = baseline (−12,4)



Fonte: Alesina, Giuliano e Nunn (2013), Tabela VII (FLFP em 2000, países). Barras = coef. ± 1,96 EP.

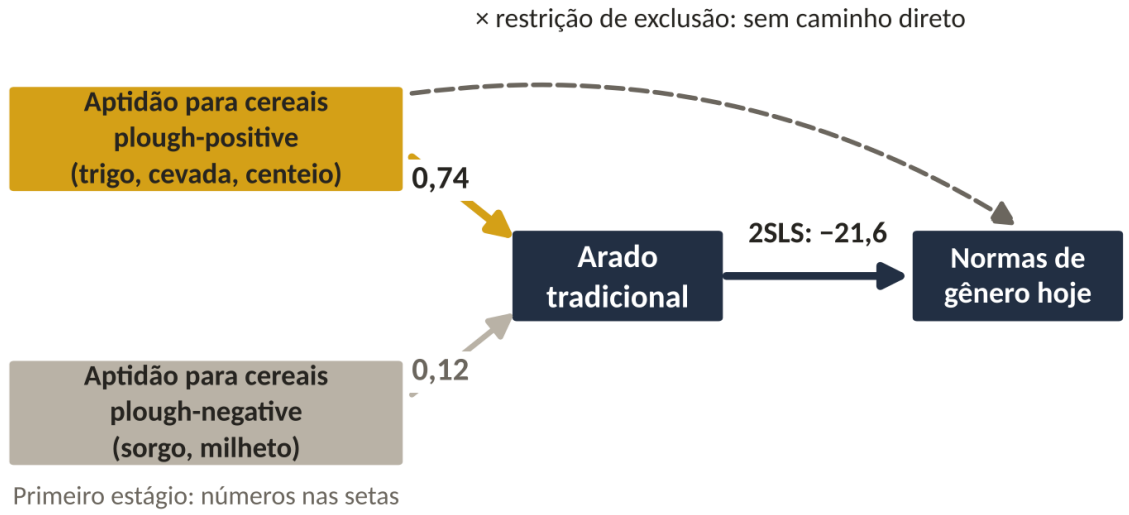
A estratégia de variável instrumental

$$\text{Plough}_c = \pi_1 \cdot \text{AmbPos}_c + \pi_2 \cdot \text{AmbNeg}_c + \text{controles} + u_c$$

- Pryor (1985): o arado vale mais para cereais plough-positive (trigo, cevada, centeio).
- Cereais plough-negative (sorgo, milheto) crescem em solo raso, inclinado ou pedregoso.
- As duas cestas têm origem, uso e rendimento parecidos.
- Instrumentos: aptidão da terra ancestral (raio de 200 km, FAO-GAEZ), normalizada pela aptidão agrícola total.
- Exclusão: dado o potencial agrícola, o tipo de cereal só afeta normas via arado.

Instrumento: o tipo de terra prevê o arado

O tipo de cereal só afeta as normas por meio do arado (pressuposto)



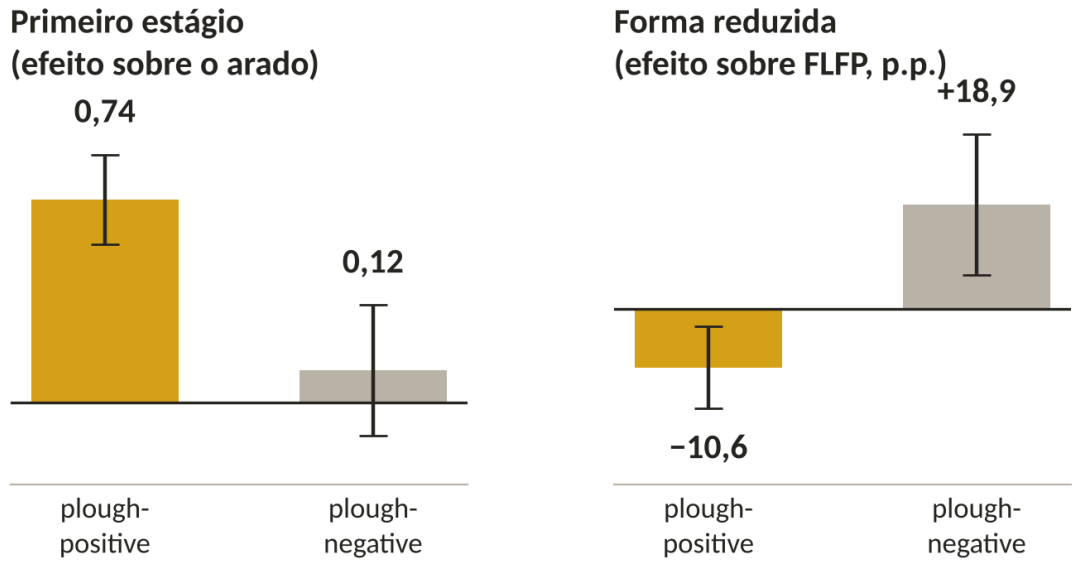
Primeiro estágio: números nas setas

Fonte: Alesina, Giuliano e Nunn (2013), seção VII.B e Tabela VIII (col. 1). Esquema nosso.

Resultados do IV

- Primeiro estágio: ambiente plough-positive prevê o arado (0,74; F = 40); plough-negative não (0,12).
- Forma reduzida: ambiente plough-positive reduz FLFP (–10,6); plough-negative aumenta (+18,9).
- 2SLS: –21,6 em FLFP, –17,5 em firmas e –6,5 em política.
- IV maior que OLS (–21,6 contra –12,4): coerente com viés de seleção em direção a zero.
- Robusto a controles de declividade, solo, temperatura e chuva.

Só o ambiente plough-positive prevê o arado



Fonte: Alesina, Giuliano e Nunn (2013), Tabela VIII, col. 1. Barras de erro = ± 1,96 EP.

Alesina, Giuliano e Nunn (2013)